Estructura y Funciones de la Membrana Plasmática

https://gemini.google.com/app/45a9a8d70f41d2f4

User prompt: membrana plasmatica

Response: La **membrana plasmática** (o membrana celular) es una estructura dinámica y flexible que envuelve a todas las células, actuando como una barrera selectiva que separa el medio intracelular del exterior.

Estructura: El Modelo del Mosaico Fluido

Propuesto por Singer y Nicolson, este modelo describe a la membrana como una estructura fluida donde los componentes se pueden desplazar lateralmente. Sus elementos principales son:

- **Bicapa de fosfolípidos:** Forman la estructura base. Cada molécula tiene una **cabeza hidrofílica** (amante del agua) orientada hacia los medios acuosos (intra y extracelular) y **colas hidrofóbicas** (repelen el agua) hacia el interior de la bicapa.
- **Proteínas de membrana:**
    - *Integrales (o transmembranas):* Atraviesan la bicapa y participan en el transporte de sustancias y la comunicación.
    - *Periféricas:* Se ubican en las superficies interna o externa, cumpliendo roles estructurales y enzimáticos.
- **Colesterol:** Intercalado entre los fosfolípidos, modula la **fluidez** de la membrana, manteniéndola estable frente a cambios de temperatura.
- **Carbohidratos:** Unidos a lípidos (glicolípidos) o proteínas (glicoproteínas) en la cara externa, forman el **glicocálix**, clave para el reconocimiento celular y la adhesión.

Funciones Principales

- **Barrera semipermeable:** Regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula.
- **Transporte celular:**
    - *Pasivo:* Sin gasto energético (difusión simple, ósmosis y difusión facilitada).
    - *Activo:* Con gasto de energía (ATP), movilizando moléculas en contra de su gradiente de concentración (como la bomba de sodio-potasio).
- **Señalización celular:** Aloja receptores que detectan hormonas, neurotransmisores y señales químicas del entorno.
- **Mantenimiento del potencial eléctrico:** Permite generar diferencias de carga iónica esenciales para la excitabilidad celular en neuronas y músculos.

¿Te interesa profundizar en algún aspecto específico, como los mecanismos biofísicos de transporte o su participación en la excitabilidad neuronal?
